MAS117 – Termodynamikk, høst 2026

Innlevering 5/Obligatorisk øving Nr. 5 – frist for innlevering tirsdag 13/10 kl. 18

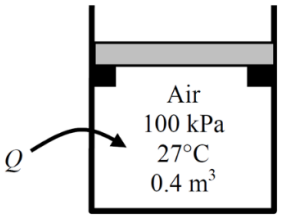
Oppgavene teller lik. Man må nå minst 40 % av hele innleveringen for å få innleveringen godkjent.

Tegn en skisse og et prosessdiagram dersom nødvendig. Skriv opp viktige antagelser som må forutsettes slik at oppgavene kan løses.

5.1 Luft befinner seg i en stempel-sylinder-innretning med et sett av stoppere. Stempelet ligger (fra start) på stopperne og et trykk på 300 kPa er nødvendig for å løfte stempelet. I starten er luften ved 27°C og 100 kPa og inntar et volum på 0,4 m^3.

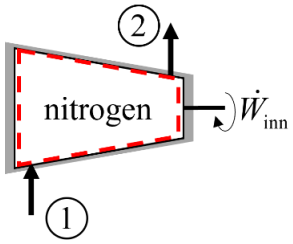
Varme tilføres inntil luftens temperatur er 1100 K.

Bruk konstante spesifikke varmekapasiteter ved gjennomsnittstemperatur av start (300 K)- og sluttilstand (1100 K) i beregningene.



a) Beregn temperaturen til luften i det stempelet begynner å løfte seg.
b) Beregn varmemengden som må tilføres for å øke luftens temperatur til 1100 K.
c) Skisser prosessen i et *P*-*v* diagram.

5.2 En kompressor i stasjonær drift øker trykket til nitrogengass fra 100 kPa til 700 kPa. Ved innløpet til kompressoren er gassen ved 300 K og ved utløpet er gassen ved 600 K. Massestrømmen til nitrogen er 0,25 kg/s og varmetapet til omgivelsene er 15 kJ/kg.



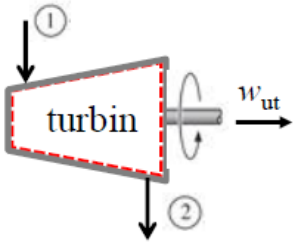
a) Beregn volumstrømmen ved innløpet i m^3/s.

b) Beregn nødvendig kompressoreffekt i kW.

i. Bruk konstante spesifikk varmekapasiteter ved 300 K i beregningene.

ii. Bruk tabell A-18 i beregningene.

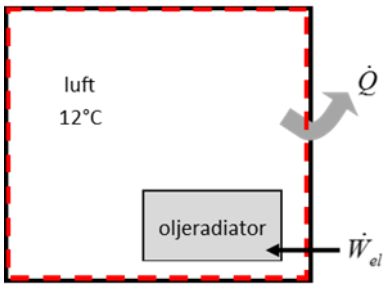
5.3 Vanndamp strømmer stasjonært gjennom en adiabatisk turbin. Ved innløpet er vanndampens trykk, temperatur og hastighet hhv. 5 MPa, 500°C og 20 m/s. Ved utløpet er trykket 30 kPa, dampkvaliteten 95% og hastigheten 80 m/s. Massestrømmen er på 5 kg/s.



Beregn

a) Endringen i vanndampens spesifikke kinetiske energi (kJ/kg).
b) Turbinens effektytelse i kW eller MW.
c) Volumstrømmen ved turbininnløpet.
d) Tverrsnittsarealet av turbinutløpet i m^2.

5.4 En elektrisk oljeradiator med et innhold på 25 liter plasseres i et rom. Volumet som luften inntar i rommet er 45 m^3. Både luften i rommet og oljen i radiatoren er opprinnelig ved 12°C. Radiatoren har en ytelse på 1,5 kW og slås på. Samtidig begynner rommet å avgi varme til utsiden med en gjennomsnittlig rate på 0,25 kJ/s. Etter en viss tid er romtemperaturen ved 22°C og oljen i radiatoren er ved 55°C. Oljens massetetthet og spesifikk varmekapasitet settes til 850 kg/m^3 og 2,2 kJ/(kg·°C).



Beregn hvor lenge radiatoren har stått på. Anta at rommet har konstant volum, at det er tett og at ingen luft kan lekke ut eller inn. Du kan sette lufttrykket i rommet i starten til 100 kPa.

Lykke til!